

Dokumentation

Schweizer Kantone Webseite

Modul 287 Websites mit CSS gestalten

Ersteller

Jan Oliver Lässer und Janis Wyss

Klasse

MMA25b

Abgabedatum

01.06.2026

Dokumentationsdatei

Wyss_Lässer_MMA25b_M287.pdf

Inhalt

1. Dokumentation.....	3
1.1 Umsetzung der Aufgabe.....	3
1.2 Weiterentwicklung der Webseite.....	5
1.3 Ausbau bei mehr Zeit.....	5
2. Lessons Learned.....	6
2.1 Schwierigkeiten bei der Umsetzung.....	6
2.2 Was würden wir beim nächsten Mal anders machen?.....	6
2.3 Was haben wir über CSS gelernt?.....	6
3. Selbstständigkeitserklärung.....	7

1. Dokumentation

1.1 Umsetzung der Aufgabe

Nachfolgend wird beschrieben, wie die einzelnen Aufgabekriterien umgesetzt wurden, jeweils mit Angabe der relevanten Datei und Zeile im Code.

Kriterium	Umsetzung
Mindestens 3 Seiten	index.html (Startseite), kantone.html (Kantone), ueber-uns.html (Über uns). Startseite enthält: Ersteller (index.html, ZEILE 63), Dateiname der Dokumentation (Zeile 65), Abgabedatum (Zeile 67).
Eigenes CSS	Externe CSS-Datei: css/style.css. Schriftarten: Playfair Display & Source Sans 3 via Google Fonts (style.css, Zeile 2). Weitere Definitionen: CSS Custom Properties (--rot, --dunkel, --akzent usw. Zeile 8–15), Puls-Animation (@keyframes puls / ring-expand, Zeile 370–382).
Framework einbinden	Bootstrap 5 eingebunden in allen drei HTML-Dateien im <head>: bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
Framework: Layout (2 Spalten)	.intro-zwei-spalten: 2 Spalten Desktop - 1 Spalte Mobile. Eingesetzt in kantone.html (Einleitung, Zeile 55) und ueber-uns.html (Ausbildung, Zeile 57). ueber-grid: 2 Spalten für Personenkarten (style.css Zeile 260; ueber-uns.html Zeile 36).
Framework: Layout (3 Spalten)	.drei-spalten: 3 Spalten mit unterschiedlichen Breiten (2fr 1fr 1fr) auf Desktop, 2 Spalten auf Tablet (erste Spalte geht über volle Breite), 1 Spalte auf Mobile. Eingesetzt in kantone.html (Highlights, Zeile 73), style.css Zeile 230–245.
Framework: Layout (4 Spalten)	.kantone-grid: 4 Spalten Desktop, 2 Spalten Tablet, 1–2 Spalten Mobile. Eingesetzt in kantone.html (Kanton-Cards, Zeile 100), style.css Zeile 195–201. Navigation via Bootstrap Navbar (navbar-expand-lg, alle HTML-Dateien).
Framework: card	.kanton-card mit Bild, Header und Card-Body. 8 Kanton-Cards in kantone.html ZEILE 100–175.
Framework: modal window	Bootstrap Modal in kantone.html (ZEILE 190–212). Trigger: Button «Überrasch mich!», zeigt Fakt zu Appenzell Innerrhoden.
Framework:	Bootstrap Accordion mit 4 FAQ-Einträgen in kantone.html (Zeile

Kriterium	Umsetzung
accordion	178–188). Themen: Anzahl Kantone, grösster Kanton, bevölkerungsreichster Kanton, Hauptstadt.
Bild auf dem Text	In kantone.html (Einleitung, ZEILE 63): <figure> mit und <figcaption>. In den Kanton-Cards: .kanton-img-wrap mit CSS hover-Zoom-Effekt (style.css ZEILE 215). In ueber-uns.html: Porträtfotos der Teammitglieder (über dem Text-Block).
Animiertes Element	CSS-only Puls-Kreis (.puls-ring) auf der Startseite (index.html Zeile 88). Animationen: @keyframes puls (scale) & ring-expand (opacity+scale), style.css Zeile 370–382.
Multimedia: Video	<video controls preload="none"> in index.html Zeile 95. preload="none" = Videodatei wird erst bei Interaktion geladen (spart Ladezeit). Datei: multimedia/alphorn.mp4
Multimedia: Audio	<audio controls preload="none"> in index.html Zeile 103. preload="none" = Audiodatei wird erst bei Interaktion geladen. Datei: multimedia/audio.mp3
Saubere Struktur / Kommentare	Alle Dateien mit Abschnitts-Kommentaren versehen (ZeileB. <!-- NAVIGATION -->, <!-- HERO --> usw.). Jede Seite hat einen <title> und ein Favicon (SVG Schweizer Kreuz). Ordnerstruktur: /pages, /css, /multimedia. Semantisches HTML: <nav>, <header>, <main>, <section>, <article>, <figure>, <footer>.

1.2 Weiterentwicklung der Webseite

Folgende Punkte würden wir einer übernehmenden Person mitteilen:

- Die Webseite nutzt Bootstrap 5 via CDN. Bei Änderungen am Framework einfach die CDN-URL anpassen.
- Das einzige CSS befindet sich ausschliesslich in `css/style.css`, geordnet nach Seiten.
- Bilder und Medien liegen im Ordner `multimedia/`. Dateinamen müssen exakt mit den Pfaden im HTML übereinstimmen.
- Die Kanton-Cards können durch Kopieren und Anpassen einfach bearbeitet werden.

1.3 Ausbau bei mehr Zeit

Folgende Erweiterungen wären bei mehr Zeit geplant:

- Alle 26 Kantone darstellen, nicht nur 8.
- Interaktive Karte der Schweiz mit klickbaren Kantonen.
- Suchfunktion und Filteroption für die Kantone (nach Sprache, Fläche, Einwohnerzahl).
- Ein Sticky-Element einbauen.

2. Lessons Learned

2.1 Schwierigkeiten bei der Umsetzung

- Damit es responsive ist (besonders .drei-spalten mit unterschiedlichen Spaltenbreiten) erforderte viele Versuche und Anpassungen der Media Queries.
- Das Einbinden von Bootstrap und gleichzeitig eigenes CSS zu schreiben führte hat viel zu Konflikten geführt. Darum haben wir begonnen mit «!important» zu arbeiten.
- Das korrekte Einsetzen von preload="none" beim Video-Tag war zuerst unklar – nach Recherche wurde verstanden, dass dies die Ladezeit der Seite deutlich verbessert.

2.2 Was würden wir beim nächsten Mal anders machen?

- Farbsystem früher festlegen, damit das spätere Anpassen einzelner Farbwerte nicht zu aufwändig ist.
- Die Ordnerstruktur und Dateinamen von Anfang an klar definieren, um spätere Umbenennungen nicht zu haben.
- Mehr Zeit für Mobile-First-Design einplanen: wir haben zuerst für Desktop entwickelt und dann responsive angepasst – Mobile First wäre effizienter gewesen.
- Kommentare im Code von Beginn an konsequenter schreiben, nicht erst am Schluss ergänzen.

2.3 Was haben wir über CSS gelernt?

- CSS Custom Properties (Variablen) machen das Design konsistent und Änderungen effizienter.
- CSS Grid ist sehr mächtig für komplexe Layouts – besonders grid-template-columns mit fr-Einheiten.
- Pseudo-Elemente (::before, ::after) ermöglichen CSS-only Animationen ohne JavaScript.
- clamp() für Schriftgrößen ermöglicht flüssige Typografie ohne zusätzliche Media Queries.
- Media Queries brauchen klare Breakpoints – wir haben drei Stufen gewählt: Desktop, Tablet (992px), Mobile (768px), kleines Mobile (480px).

3. Selbstständigkeitserklärung

Jan Oliver Lässer und Janis Wyss erklären hiermit, die Webseite sowie die Dokumentation selbstständig erstellt zu haben. Wir haben die im Unterricht verwendeten Hilfsmittel sowie w3c genutzt, um diese Webseite zu erstellen. Alle weiteren Quellen haben wir angegeben.

Weitere Quellen:

Visual Studio Code Copilot als Hilfsmittel für HTML und CSS-Codes verwendet.

Audio und Video-Aufnahmen für den Multimedia Part sowie die Portraits der Teammitglieder stammen aus privater Quelle.

Sonstige Bilder stammen von <https://pixabay.com/>